

TRANSFORMATEUR TRIPHASE

1. Introduction

Un transformateur triphasé est un appareil statique à induction électromagnétique destiné à transformer un système triphasé de tension alternative en un autre système triphasé de tension alternative de même fréquence. Généralement les courants et tensions du primaire sont différents des courants et tensions au secondaire. L'enroulement primaire soumis à une tension sinusoïdale, crée un flux qui engendre une f.é.m e_2 aux bornes de l'enroulement secondaire monté sur le même noyau. Cette f.é.m d'expression $e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt}$ a pour valeur efficace

$$V_{20} = 4.44 N_2 B_{\max} S f$$

2. Symbole

ou



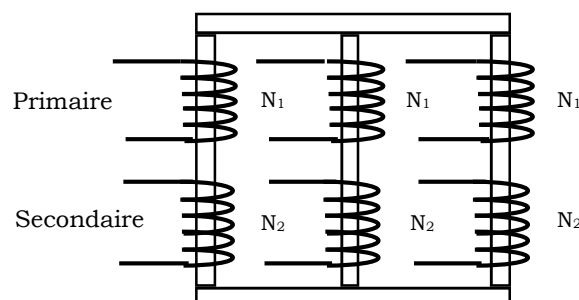
3. Constitution

☞ Circuit magnétique :

Le circuit magnétique est constitué de trois noyaux reliés par deux culasses. Les enroulements au primaire sont identiques, de même que les enroulements au secondaire.

☞ Enroulements :

Ils sont placés autour du circuit magnétique afin de diminuer les fuites magnétiques.



constitution d'un transformateur

☞ **Couplage des enroulements**

On distingue :

- ✓ le couplage étoile (Y ou y)
- ✓ le couplage triangle (D ou d)
- ✓ le couplage zig-zag (Z ou z).

NB : les lettres en majuscule sont utilisés pour l'enroulement haute tension et celles en minuscule pour l'enroulement basse tension

4. Etude à vide et rapport de transformation

La puissance absorbée à vide représente la somme des pertes fer et des pertes joules au primaire: $P_V = P_f + P_{J0}$

☞ Si le primaire est en triangle

$$P_{J0} = 3r_1 I_{1V}^2 = r_1 I_{1V}^2$$

☞ Si le primaire est en étoile

$$P_{J0} = 3 \times r_1 \times I_{1V}^2$$

☞ Indifféremment du couplage, la formule suivante est toujours vraie.

$$P_{J0} = \frac{3}{2} \times R_1 \times I_{1V}^2$$

r₁ représente la résistance mesurée aux bornes d'un enroulement

R₁ représente la résistance mesurée entre deux phases.

Si les pertes joules à vide son négligées, alors la puissance absorbée à vide représente les pertes fer.

On distingue deux types de rapports de transformation.

☞ **Rapport de transformation simple ou par colonne**

C'est le rapport entre une tension (aux bornes d'un enroulement) secondaire simple à vide V_{20} et une tension primaire simple V_1 . C'est aussi le rapport entre le nombre

de spires par enroulement du secondaire N_2 et le nombre de spires par enroulement du primaire N_1 .

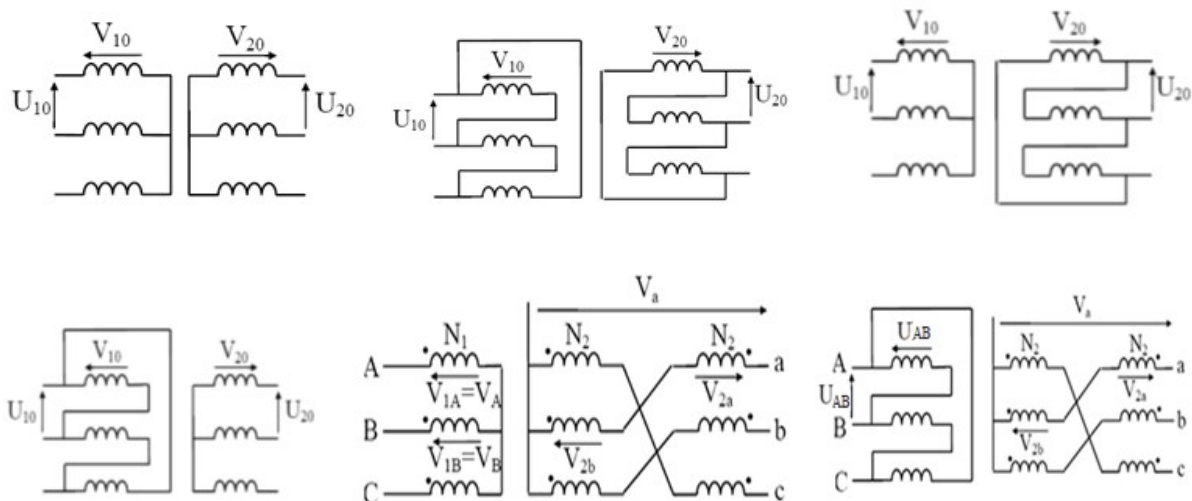
$$m = \frac{V_{20}}{V_{1n}} = \frac{n_2}{n_1}$$

☞ **Rapport de transformation composé ou global (industriel)**

C'est le rapport entre une tension composée secondaire à vide U_{20} et une tension composée primaire U_1 .

$$M = \frac{U_{20}}{U_1}$$

☞ **Relation entre m et M :**



Différents modes de couplage d'un transformateur triphasé

YY	YD	YZ	DY	DD	DZ
$M = m$	$M = \frac{m}{\sqrt{3}}$	$M = \frac{\sqrt{3}}{2} m$	$M = m\sqrt{3}$	$M = m$	$M = \frac{3}{2} m$

5. Etude en court-circuit

Les transferts d'impédance par colonne s'effectuent comme en monophasé.

Exemple du couplage Yy

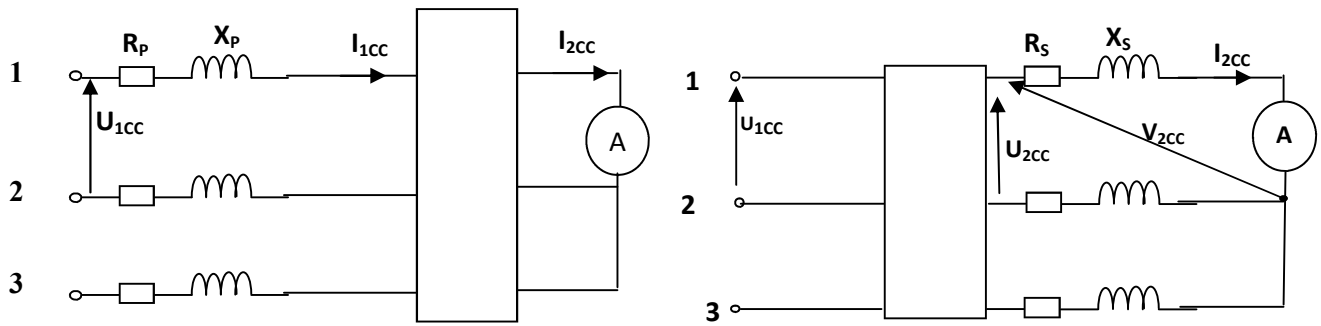


Schéma de l'essai en court-circuit du transformateur triphasé

$$P_{cc} = 3 R_p I_{1cc}^2$$

$$Z_p = \frac{V_{1cc}}{I_{1cc}}$$

$$P_{cc} = 3 R_s I_{2cc}^2$$

$$Z_s = \frac{V_{2cc}}{I_{2cc}}$$

$$m = \frac{V_{2cc}}{V_{1cc}} = \frac{I_{1cc}}{I_{2cc}}$$

6. Etude en charge

Dans l'étude en charge, on détermine la tension aux bornes de la charge U_2 , la chute de tension ΔU_2 et le rendement η du transformateur. On peut en déduire U_{20} :

☞ Détermination de U_2

Ramenons les grandeurs de fuite au secondaire

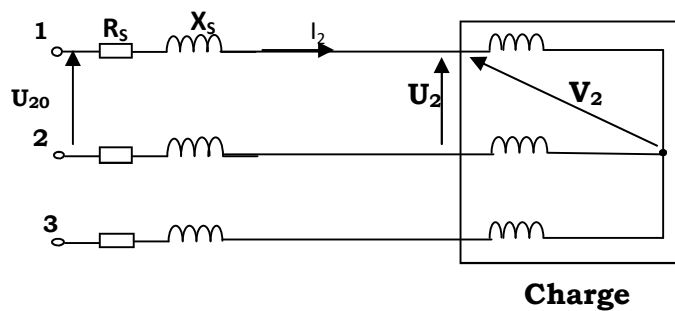


Schéma de l'essai en charge du transformateur triphasé

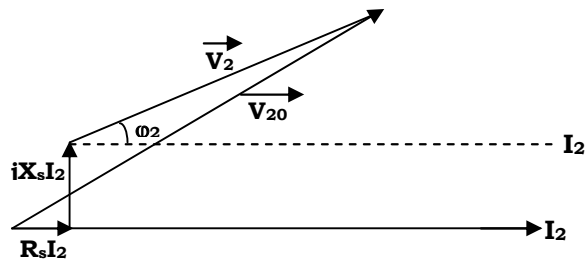
➤ Méthode graphique

$$\vec{V}_{20} = \vec{R_s I_2} + \vec{X_s I_2} + \vec{V_2}$$

$$\underline{V}_{20} = R_s \underline{I_2} + jX_s \underline{I_2} + \underline{V_2}$$

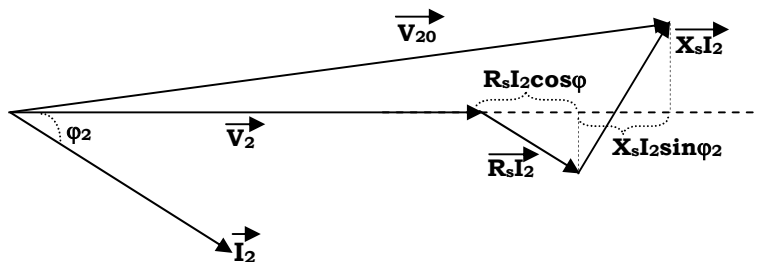
☞ **Diagramme de Kapp**

$$U_2 = \sqrt{3} V_2$$



☞ **Chutes de tensions**

• **Chute de tension absolue ΔV_2 par colonne**



En posant : $\underline{V}_{20} = \underline{\Delta V_2} + \underline{V_2}$

Puisque le triangle des chutes de tension est très petit, on peut considérer que $\underline{V}_{20}$ et $\underline{V_2}$ sont colinéaires. Alors en module on a : $\Delta V_2 = V_{20} - V_2$

Cette chute de tension peut aussi se calculer en fonction du facteur de puissance de la charge.

Donc : $\Delta V_2 = R_s \cdot I_2 \cos \varphi_2 + X_s \cdot I_2 \sin \varphi_2$

Ces deux expressions de la chute de tension absolue sont approximatives mais seront toujours admises car étant très proche de la valeur réelle.

- **Chute de tension relative par colonne (ε) :**

$$\varepsilon = \frac{\Delta V_2}{V_{20}} = \frac{V_{20} - V_2}{V_{20}}$$



Rendement

- **Méthode directe :**

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_u}{P_a}$$

- **Méthode des pertes séparées (ou méthode indirecte) :**

$$\eta = \frac{\sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_2}{\sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_2 + P_f + P_j}$$